ACCADEMIA CNC · MACRO B

LEZIONE 28 — ROUND – Arrotondamento

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · ISO tipo A / Custom Macro B

Obiettivo didattico: ROUND arrotonda un valore. In Custom Macro B, il comportamento dipende dal contesto: dentro un'operazione aritmetica, IF o WHILE arrotonda alla prima cifra decimale; quando è usato in un indirizzo NC, arrotonda secondo il minimo incremento di input dell'indirizzo.

Nota di compatibilità: gli operatori aritmetici e le funzioni matematiche trattati qui appartengono a Custom Macro B, non sono codici G ISO di movimento. La loro disponibilità dipende dall'opzione Macro B installata e dalla versione del controllo.

1. Teoria e funzionamento

ROUND arrotonda un valore. In Custom Macro B, il comportamento dipende dal contesto: dentro un'operazione aritmetica, IF o WHILE arrotonda alla prima cifra decimale; quando è usato in un indirizzo NC, arrotonda secondo il minimo incremento di input dell'indirizzo.

ROUND è standard Macro B. La differenza tra espressione macro e indirizzo NC è una caratteristica documentata FANUC e può avere effetti pratici sulle quote del tornio.

2. Sintassi FANUC documentata

Sintassi di riferimento

```
#100 = ROUND[#1]
```

La forma generale di assegnazione è #i = espressione. La variabile a sinistra riceve il risultato dell'espressione a destra. Una costante senza punto decimale viene normalmente interpretata come valore con punto decimale finale nel contesto macro.

3. Varianti e comportamento

Il manuale FANUC riporta anche l'abbreviazione RND. Per programmi leggibili preferire ROUND.

4. Esempio completo commentato

Esempio Macro B commentato

```
O2800 (ROUND IN ESPRESSIONE MACRO)
N10 #1 = 1.2345
N20 #100 = ROUND[#1]
N30 #101 = ROUND[2.76]
N40 M30
```

5. Simulazione del flusso e dei valori

Nel contesto di assegnazione macro, 1.2345 diventa 1.0 secondo l'esempio FANUC: arrotondamento alla prima cifra decimale, non all'intero più vicino. 2.76 diventa 2.8. Se ROUND è in un indirizzo NC, invece, il risultato segue l'incremento minimo dell'indirizzo.

6. Errori comuni e controlli

• Credere che ROUND significhi sempre arrotondare all'intero più vicino.

• Confondere ROUND in un'espressione macro con ROUND in un indirizzo NC.

• Aspettarsi di scegliere liberamente il numero di decimali: la funzione non riceve un secondo parametro di precisione.

• Non considerare l'incremento minimo macchina.

7. Compatibilità ISO tipo A, Macro B e CMZ

ISO tipo A: definisce il linguaggio di programmazione del tornio (codici G/M, cicli e convenzioni). Non cambia la matematica Macro B. Macro B: fornisce operatori e funzioni numeriche. La sintassi matematica è FANUC, mentre i codici G/M e le variabili OEM possono essere specifici del CMZ. Verificare che l'opzione Custom Macro B sia abilitata e che l'edizione del manuale corrisponda al 32i installato.

Gli esempi di questa lezione non comandano movimenti assi né scrivono offset macchina. Prima dell'uso in produzione, provarli in simulazione e in condizioni controllate.

8. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. ROUND[1.2345] in assegnazione macro?
Soluzione: 1.0 secondo la regola FANUC per espressioni macro.

Esercizio 2. ROUND[2.76] in assegnazione macro?
Soluzione: 2.8.

Esercizio 3. ROUND usato in X[#100] segue cosa?
Soluzione: Il minimo incremento di input dell'indirizzo, non la regola della prima cifra decimale.

9. Riferimento tecnico e audit

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i Model A/B Programming Manual, sezione 16.3 “Arithmetic and Logic Operation”, documento B-63944EN/03, pp. 502–504. La tabella ufficiale elenca gli operatori +, -, *, /, MOD e le funzioni SIN, COS, TAN, ASIN, ACOS, ATAN, SQRT, ABS, ROUND, FIX, FUP, LN, EXP. Le opzioni e le funzioni implementate sulla singola macchina vanno verificate nella documentazione consegnata con il CNC.

Audit tecnico: il significato matematico è standard FANUC Macro B. Eventuali differenze possono dipendere da versione software, opzioni, parametri e impostazioni del controllo. Per le funzioni trigonometriche FANUC usa gradi, non radianti. Per ROUND il comportamento cambia a seconda che la funzione sia in un'espressione macro o in un indirizzo NC.